



GRAMONNATI MANDAL

COLLEGE OF EDUCATION (B.Ed.)

Warulwadi, Narayangaon, Tal- Junnar, Dist. Pune.

WRC/APW04161/123500 (M) CO-ED/2008/43487

ID No.PU/PN/Edu/345/2009

# CERTIFICATE

Department Of Course No.103

**Understanding Disciplines and school subjects**

This is to certify that

Mr. / Miss. लंके ओम मण्डाड

Ro.No. 32 has satisfactory carried out required Internal Assessment Work prescribed by the SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY for the First Year B.Ed. Course and this internal assessment represent his/her bonafide work in the year 2025-2026.

Method No. 1. Science Method No. 2. उपरी

[Signature]  
15/11/26

In charge Prof.

In charge Prof.

[Signature]  
15/11/26

Chairman

[Signature]

Principal

Internal Evaluation Committee



ग्रामोन्नती मंडळ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय वारुळवाडी, नारायणगाव.

ता. जुन्नर, जि. पुणे, पिन नं. ४१०५०४

WRC/APW04161/123500 (M) CO-ED/2008/43487

ID No.PU/PN/Edu/345/2009

विषय संकेतांक 103

शालेय शिस्त आणि विषयाचे आकलन (विज्ञान)

छात्राध्यापक :- सविता उरेकर रो.नं. 32  
प्रात्यक्षिकाचे नाव : विज्ञान प्रयोगशाळेस भेट व अहवाललेखन

### EVALUATION SCHEME

Rating Scale : 1.Unsatisfactory 2. Average 3.Satisfactory 4.Good 5.Excellent

| No | Criteria                                                                                   | 1         | 2         | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|
| 1  | Objectives of visit भेटीचे उद्दिष्टे                                                       |           |           |   | ✓ |   |
| 2  | Planning of visit to the science laboratory नियोजन                                         |           |           | ✓ |   |   |
| 3  | Equipment's in the laboratory प्रयोगशाळेतील उपकरणे                                         |           |           |   | ✓ |   |
| 4  | Setup of laboratory प्रयोगशाळेची रचना                                                      |           |           |   |   | ✓ |
| 5  | Specimen, charts, model and chemicals in the laboratory नमुने, चार्ट्स, मॉडेल्स आणि रसायने |           |           |   | ✓ |   |
| 6  | Human resources in the laboratory प्रयोगशाळेतील मानव संसाधने                               |           |           |   |   | ✓ |
| 7  | Understanding the working of laboratory प्रयोगशाळेच्या कार्यपद्धतीचे आकलन                  |           |           |   | ✓ |   |
| 8  | Preparation of report अहवाल लेखनाची तयारी                                                  |           |           | ✓ |   |   |
| 9  | Educational Implications शैक्षणिक उपयोगोजन                                                 |           |           |   | ✓ |   |
| 10 | Overall impression एकूण प्रभाव                                                             |           |           |   | ✓ |   |
|    | <b>Total marks</b>                                                                         | <b>50</b> | <b>40</b> |   |   |   |

गुणात्मक अभिप्राय :-

\* प्रयोगशाळेबाबतची माहिती काळ्यापूरक  
सांकेतिक प्रमाण चांगला.  
\* प्रात्यक्षिक कार्यवाही मांमपुनरे पूर्ण  
केली

विषय प्रमुख सही  
डॉ. टाक आर. डी.

# અનુક્રમિકતા

અ. નં.

સપ્તર્શી

1

પુસ્તાવના

2

પ્રયોગશાળા મેટ નિયોગન

3

~~પ્રયોગશાળાનીય આકરો~~

4

~~પ્રયોગશાળાની આંકડો~~

5

~~પ્રયોગશાળાનીય આંકડો, રસાયણ~~

6

~~આંકડો - રસાયણ~~

7

~~પ્રયોગશાળા કાનકાન~~

8

~~પ્રયોગશાળાની ગોળી~~

9

~~કૌશલિક - સહભવ~~

10

~~અભિપ્રાય~~



# प्रयोगशाळा - भेट नियोजन

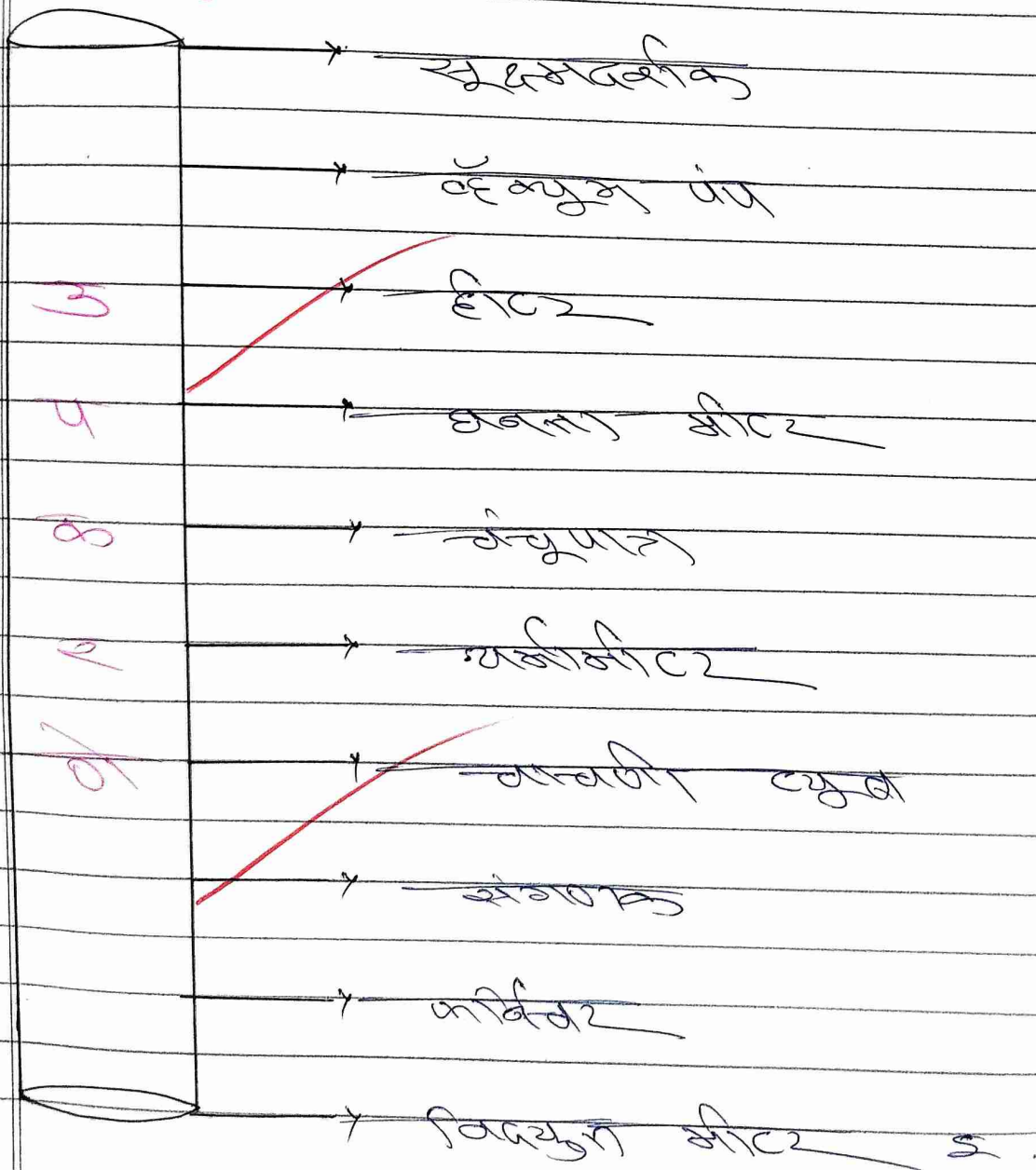
या प्रात्यक्षिकाच्या कार्यवाहीसाठी प्रथम विषय पुस्तक या. ट. ह. आर. डी. यांनी मार्गदर्शन केले. केलेल्या मार्गदर्शनानुसार संशोधन - वाढत्या सुव्यवस्थापकांना भेटून ~~अपर~~ प्रात्यक्षिकाची सोबतसार आहिली त्यांना दिली व प्रात्यक्षिक कार्यवाहीसाठी त्यांनी सुपरवायझरनी घेतली.

पूर्वपरवानगी - घेतल्यानंतर नियोजनानुसार सोबतसह सकाळी ठीक 10:00 वाजता विद्यालयाला हजर राहून कार्यवाहीस सुरुवात केली. प्रथम प्रयोगशाळा पुस्तकाची ~~अपर~~ प्रात्यक्षिक वाढत चली केली.

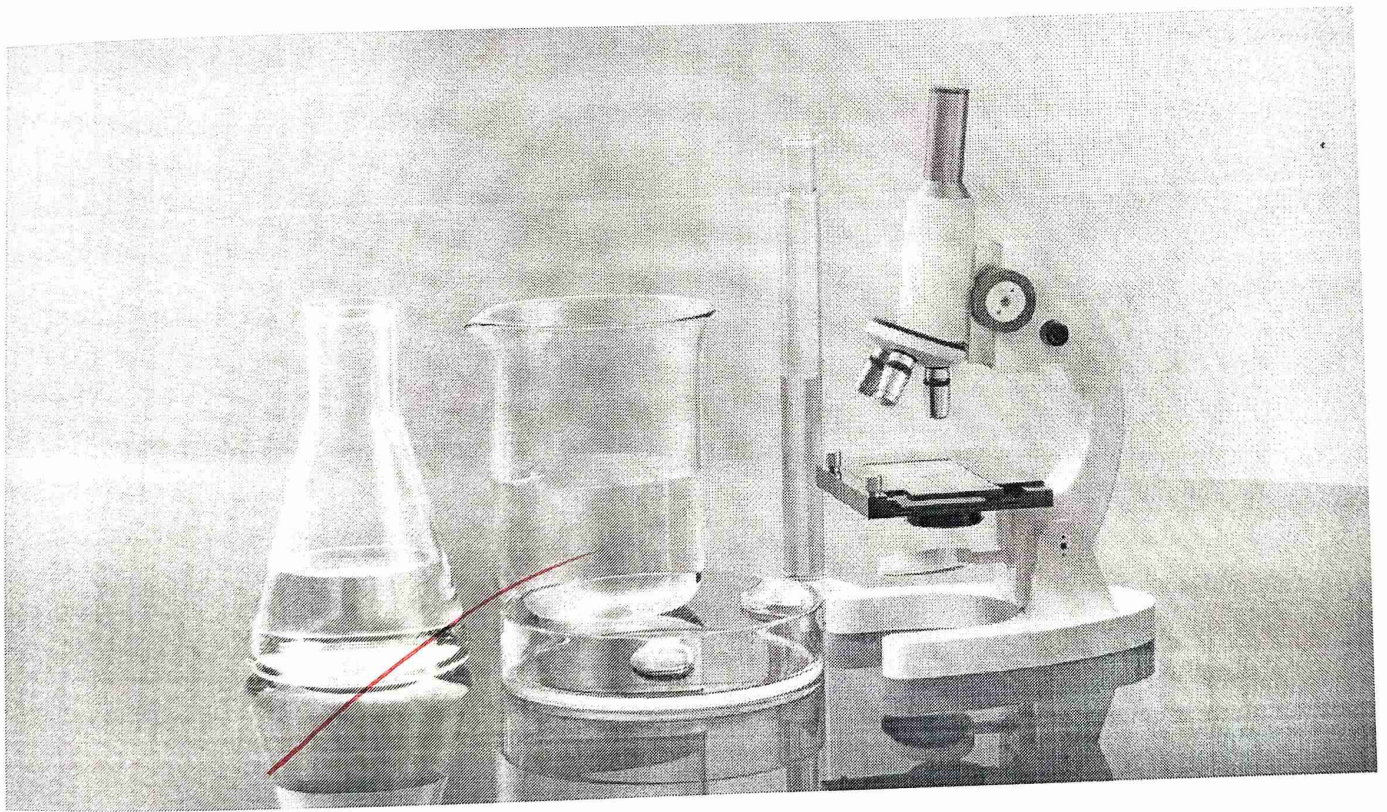
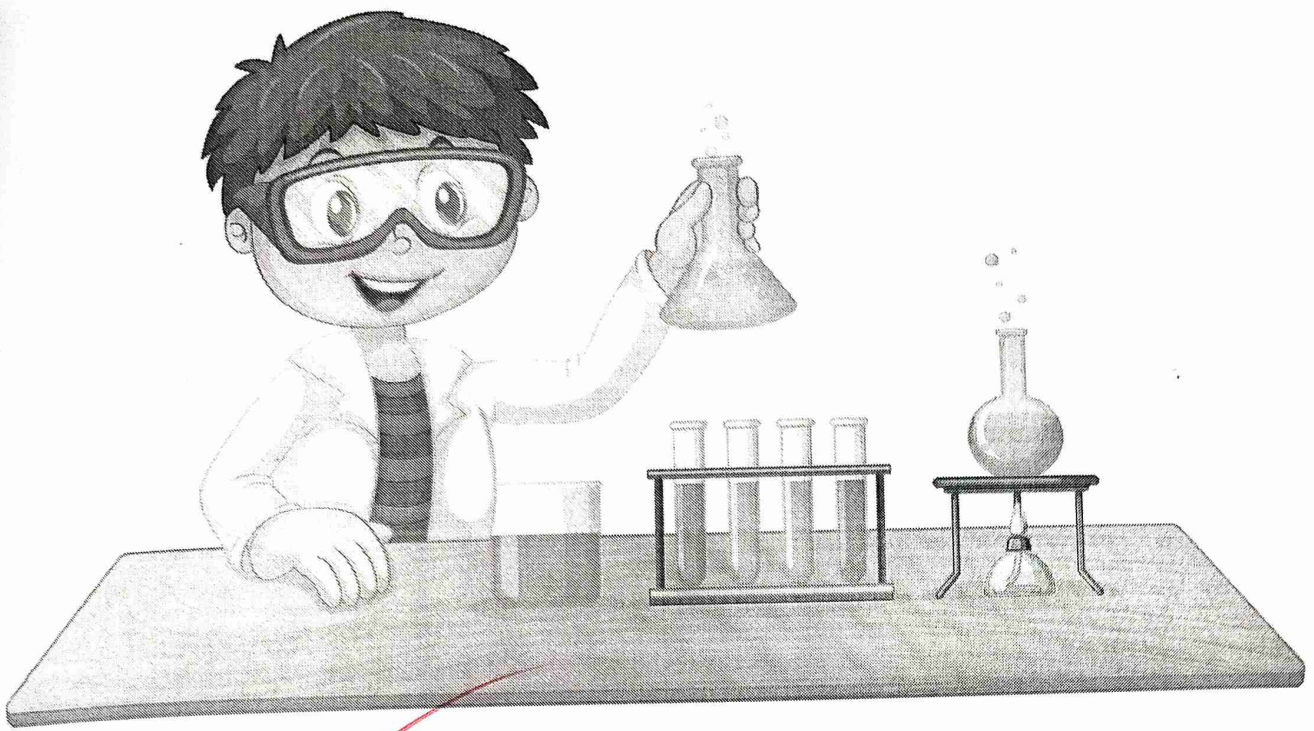
यानंतर संपूर्ण प्रयोगशाळेचे कार्यवाहीपूर्वक विरीक्षण करून आवश्यक त्या सर्व बाबींच्या बाबी ठेवण्याचा प्राथमिक प्रयत्न केला. तसेच प्रात्यक्षिक कक्षा पुढील म्हणून काही छायाचित्रे टिपून घेतली.

# प्रयोगशाळेतील उपकरणे

जागतिक प्रयोगशाळा विद्यागुरु  
आवश्यक तथा उपकरणांची उपलब्धता  
असल्यास आठवण आहे या जागतिक  
प्रयोगशाळेतील काही महत्वाच्या उपकरणांची  
यादी खालीलप्रमाणे.



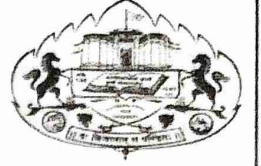






**COLLEGE OF EDUCATION (B.Ed.)**

Narayangaon, Taluka - Junnar, Dist - Pune 410 504



Pages : 28

विद्यार्थ्याने या चौकोनातील माहिती अचूक भरावी.

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |      |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| Examination                                                                                                                                                                                                                               | B.Ed. Sem - I                                            |      |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
| Day & Date                                                                                                                                                                                                                                | Thursday - 4/12/2025                                     |      |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
| Subject & Code                                                                                                                                                                                                                            | 103 - Understanding disciplines & school subject Science |      |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
| Medium of Answer                                                                                                                                                                                                                          | Marathi                                                  |      |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
| Paper No.                                                                                                                                                                                                                                 | 103                                                      | Sec. |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
| Seat No. : In figure & In words                                                                                                                                                                                                           |                                                          |      |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td> </tr> </table> |                                                          |      |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |      |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |      |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
| Thirty two                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |      |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
| Signature of Candidate                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |      |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
| Signature of Jr. Supervisor                                                                                                                                                                                                               |                                                          |      |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |

Answer  
Paper No. :

103

विद्यार्थ्याने उत्तरपत्रिकेच्या मुखपृष्ठावर तसेच पुरवणी उत्तरपत्रिकेवर आणि उपस्थिती पत्रकावर विहित जागेत आसन क्रमांक अंकात व अक्षरात बिनचूक लिहून स्वाक्षरी करावी.

Candidate shall fill all information about seat number, paper etc. in prescribed space and sign. on the answer book and attendance sheet.

| Q.No.           | Examiner    |
|-----------------|-------------|
| 1               | 05          |
| 2               | 08          |
| 3               | 08          |
| 4               | 08          |
| 5               |             |
| 6               |             |
| 7               |             |
| 8               |             |
| 9               |             |
| 10              |             |
| 11              |             |
| 12              |             |
| Total in Figure | 29          |
| Total in Words  | twenty nine |
| Signature       |             |

Supplements attached

| Main Answer Book | No. of Supplements | Total |
|------------------|--------------------|-------|
| 1                | 0                  | = 1   |

Specific remarks of Centre conductor regarding malpractice (in red ink)

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

| Total    | Marks in Figure | Marks in Words | Sign. |
|----------|-----------------|----------------|-------|
| Examiner |                 |                |       |





ग्रामोन्नती मंडळ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय वारुळवाडी, नारायणगाव.  
ता. जुन्नर, जि. पुणे, पिन नं. ४१०५०४

WRC/APW04161/123500 (M) CO-ED/2008/43487

ID No.PU/PN/Edu/345/2009

विषय संकेतांक 103

शालेय शिस्त आणि विषयाचे आकलन (गणित)

छात्राध्यापक :-

प्रात्यक्षिकाचे नाव

: गणित तज्ञाचे योगदान

लंके ओम साहेब

रो.नं. 32

### EVALUATION SCHEME

Rating Scale : 1.Unsatisfactory 2. Average 3.Satisfactory 4.Good 5.Excellent

| No             | Criteria                                                                                                                          | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|
| 1              | Name, Life and Biography of the Indian Mathematician<br>भारतीय गणितज्ञाचे नाव, जीवन आणि चरित्र                                    |    |   |   | ✓ |   |
| 2              | Education and carrier of Indian mathematician भारतीय<br>गणितज्ञाचे शिक्षण आणि व्यावसायिक कार्य / कारकीर्द                         |    |   | ✓ |   |   |
| 3              | Major contributions प्रमुख योगदान                                                                                                 |    |   |   | ✓ |   |
| 4              | Applications in present-day mathematics, science, and technology<br>आधुनिक गणित, विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील योगदानाचा उपयोग |    |   |   |   | ✓ |
| 5              | The uniqueness of their Contribution त्यांच्या योगदानातील<br>वैशिष्ट्यपूर्णता                                                     |    |   |   | ✓ |   |
| 6              | Mathematician's work: Historical significance & global<br>impact गणितज्ञाच्या कार्याचे ऐतिहासिक महत्त्व व जागतिक परिणाम           |    |   |   |   | ✓ |
| 7              | Reflection on work of the mathematician गणितज्ञाच्या<br>कार्याचे चिंतन                                                            |    |   |   | ✓ |   |
| 8              | Achievements of the Indian mathematician भारतीय<br>गणितज्ञाची उपलब्धी                                                             |    |   | ✓ |   |   |
| 9              | Educational Implications शैक्षणिक उपयोजन                                                                                          |    |   |   |   | ✓ |
| 10             | Overall impression एकूण प्रभाव                                                                                                    |    |   |   | ✓ |   |
| Total marks 50 |                                                                                                                                   | 41 |   |   |   |   |

गुणात्मक अभिप्राय :-

\* गणित तज्ञाची माहिती आत्पूरक सादली.  
\* शालेय शिस्त आणि विषयाचे आकलन चांगले केले.

विषय प्रमुख सही  
डॉ. टाक आर. डी.



# जीवन परिचय

नाम — भार्गवराय

जन्म — 114 ई.स.

मृत्यु — 1185 ई.स. (उल्लेख)

निवास स्थान — विजय विड, महाराष्ट्र

नागरिकता — भारतीय

कार्यक्षेत्र — गणित

वडिल — महेश्वर

आई — !

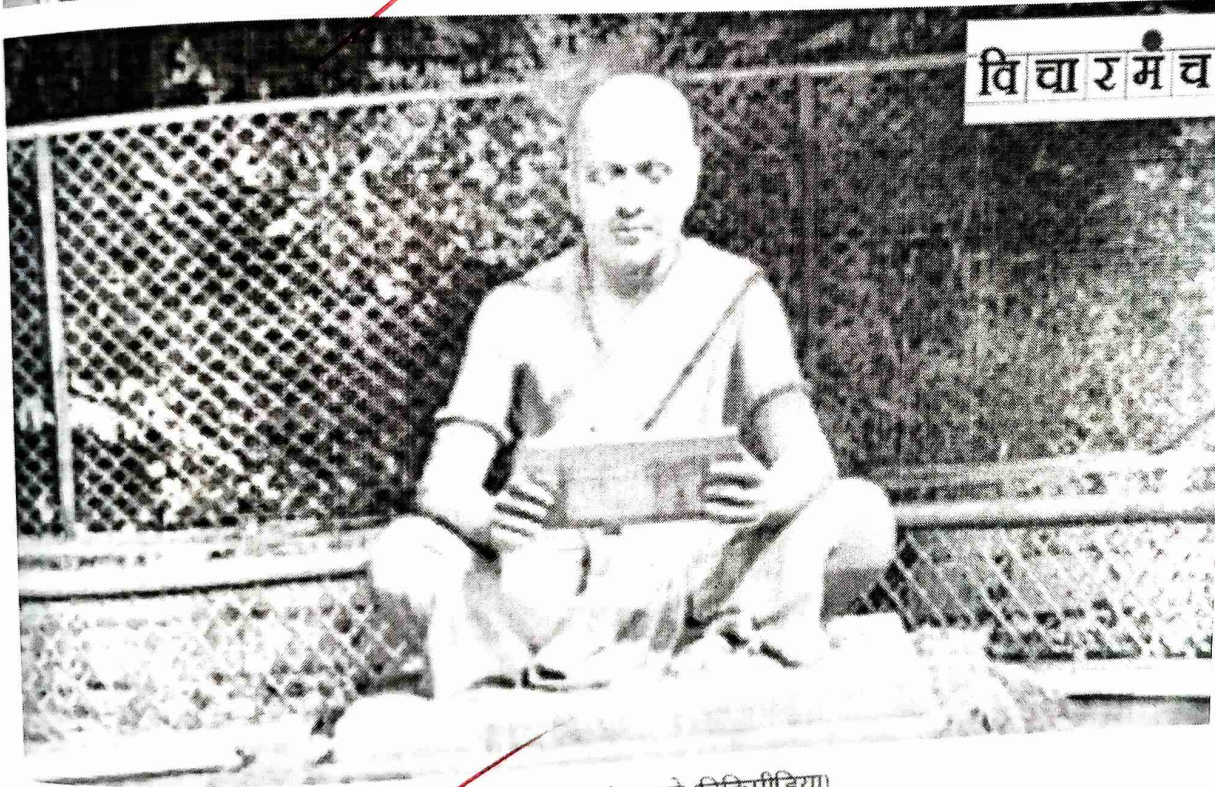
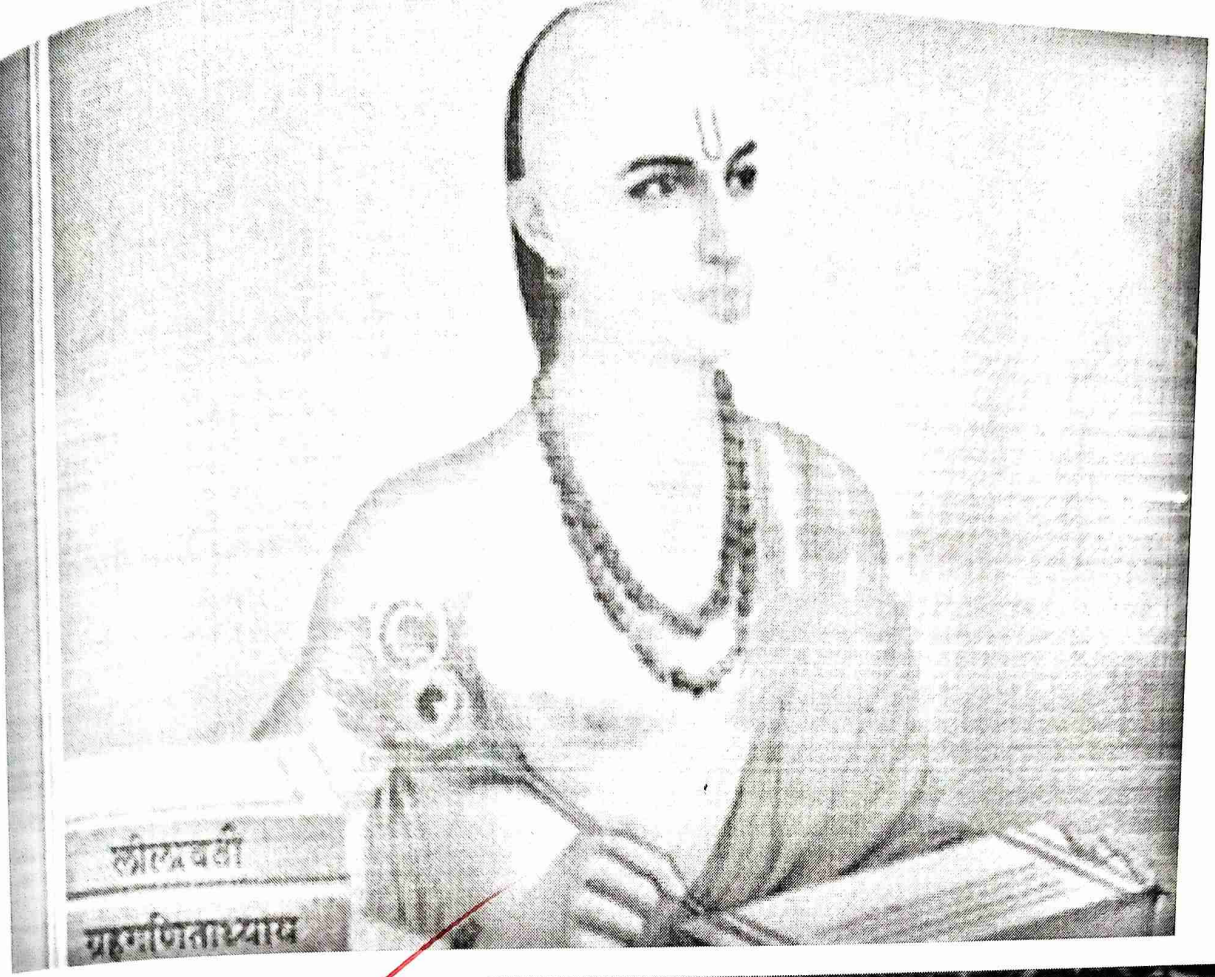
पत्नी — !

धर्म — गणितज्ञ, खगोल शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी

मुलांचे नाव — लोकेश्वर

मुलीचे नाव — लीलावती





भास्कराचार्याचा 'सिद्धांत शिरोमणी' हा गणितावरील प्रमुख ग्रंथ आहे. (विकिपीडिया)

गणिताच्या जागतिक इतिहासात भारतीय गणितींनी अजरामर कार्य करून ठेवलेले आहे. गणिताच्या क्षेत्रात भारतीय गणितींचे चरित्रे हा इतिहास मागे वळून पाहिला तर थोर भारतीय गणितज्ञांची मालिकाच डोळ्यांसमोर येते. आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीर, माधवाचार्य, नीलकंठ सोमया, इ. या मालिकेत आपला ठसा जगावर उमटवणारे जेष्ठ व श्रेष्ठ गणितज्ञ 'भास्कराचार्य द्वितीय' यांच्या नावाचा उल्लेख केल्याशिवाय पुढे जाताच येणार नाही.



## भाषकस्य गंधर्व

1. लीलावती :

हा गंधर्व गणित विषयवर लिहला गेलेला आहे.

2. विजयगणित :

यांमध्ये गणितातील तीन म्हणजेच गुणावप्रत्यय सिखाण केलेले दिलेले.

3. सिद्धांत विवेचनी :

हा गंधर्व प्रमुख भागांमध्ये विभागलेला आहे. प्रथम भागांमध्ये खगोलीय गणितावप्रत्यय माहिती आहे. तर द्वितीय भागांमध्ये गुणावप्रत्यय माहिती आलेली आहे.

4. वटवर्णित :

यांमध्ये ग्रहांचा अक्षांस आणि गणितातील मुले यांचा अक्षांसावर सिखाण केलेले आहे.

| Total    | Marks in Figure | Marks in Words | Sign. |
|----------|-----------------|----------------|-------|
| Examiner |                 |                |       |